1 Príklady 5. prednáška

1.1 Odhady

1. V kontrolnej sérii 1500 rezistorov bolo náhodne vybraných $n = 25$ kusov. Namerali sa ich skutočné hodnoty odporu (v Ω). Výberový priemer bol $\bar{X} = 99,7\,\Omega$ a výberový rozptyl $S^2 = 0,81\,\Omega^2$.

   (a) Ako vypočítame bodový odhad strednej hodnoty odporu populácie μ a bodový odhad bodový odhad rozptylu odporu populácie σ^2?

   (b) ako zmení bodový odhad strednej hodnoty odporu populácie μ a bodový odhad bodový odhad rozptylu odporu populácie σ^2 ak odstránime z nameraných hodnôt dve najväčšie hodnoty 105 a 106?

2. Pri testovaní priemyselného robota sa merala chyba polohovania pri opakovanom nábehu na cieľ. Pre $n = 52$ meraní bola zistená priemerná chyba $\bar{X} = 0,1\,\text{mm}$ a výberová smerodajná odchýlka $S = 0,15\,\text{mm}$. Ako sa zmení bodový odhad strednej chyby μ a smerodajnej odchýlky σ polohovania ak zo súboru odstránime 2 extremálne hodnoty: 0,01 a 0,02?

3. Zaznamenali sme $n = 38$ časov odozvy webového servera (v ms). Výsledkom bol výberový priemer $\bar{X} = 185\,\text{ms}$ a výberový rozptyl $S^2 = 25\,\text{ms}^2$. Do súboru zahrnieme dodatočne dve hodnoty 180 a 182.

   (a) Ako sa zmení bodový odhad strednej doby odozvy μ.

   (b) Ako sa zmení bodový odhad rozptylu σ^2 a smerodajná odchýlka S?.

1.2 IS pre μ

1. Výrobca testoval životnosť $n = 12$ LED diód nového typu. Priemerná nameraná životnosť bola $\bar{X} = 45\,000$ hodín s výberovou smerodajnou odchýlkou $S = 2\,500$ hodín. Predpokladáme normálne rozdelenie. Nájdite 95% interval spoľahlivosti pre skutočnú strednú životnosť μ všetkých vyrobených LED diód.

2. Bolo otestovaných $n = 8$ kondenzátorov. Ich namerané kapacity (v pF) sú: $10,1; 9,8; 10,2; 9,9; 10; 10,3; 9,7$

   (a) Vypočítajte bodové odhady $\bar{X}$ a S.

   (b) Určte 90% interval spoľahlivosti pre strednú kapacitu μ.

3. Bolo vykonaných $n = 18$ meraní času reakcie autonómneho riadiaceho systému na neočakávanú prekážku. Nameral sa priemer $\bar{X} = 125\,\text{ms}$ a smerodajná odchýlka $S = 8\,\text{ms}$. Nájdite 90% interval spoľahlivosti pre skutočný stredný čas reakcie μ.

4. Pri testovaní sieťovej komunikácie medzi robotmi bolo zistených $n = 100$ latencií s výberovým priemerom $\bar{X} = 4,2\,\text{ms}$ a $S = 0,8\,\text{ms}$. Vďaka veľkému rozsahu vzorky ($n > 30$), použite normálne ϕ-rozdelenie. Určte 99% interval spoľahlivosti pre strednú latenciu μ.

5. Pri testovaní nového komunikačného protokolu sa merala priepustnosť. $n = 10$ meraní dalo priemernú priepustnosť $\bar{X} = 95,2\,\text{Mbit/s}$ s výberovou smerodajnou odchýlkou $S = 4,1\,\text{Mbit/s}$. Určte 95% interval spoľahlivosti pre strednú priepustnosť μ.

6. Finančná aplikácia zaznamenala doby spracovania $n = 16$ transakcií. Priemer bol $\bar{X} = 3,5\,\text{s}$ a smerodajná odchýlka $S = 0,4\,\text{s}$. Vypočítajte 99% interval spoľahlivosti pre strednú dobu spracovania μ.

1.3 IS pre σ^2

1. Pri výstupnej kontrole bolo zmerané výstupné napätie $n = 20$ zdrojov. Výberový rozptyl nameraných hodnôt bol $S^2 = 0,0004\,V^2$. Nájdite 99% interval spoľahlivosti pre skutočný rozptyl σ^2 výstupného napätia.

2. Inžinier meria úroveň šumu (v μV) v zosilňovači. Na základe $n = 30$ meraní bola vypočítaná výberová smerodajná odchýlka $S = 1,5\,\mu V$. Vypočítajte 95% interval spoľahlivosti pre smerodajnú odchýlku σ šumu.

3. Pri riadení drona sa zaznamenávala uhlová rýchlosť. Z $n = 22$ meraní bola vypočítaná výberová smerodajná odchýlka $S = 0,5\,\mathrm{rad/s}$. Je dôležité mať malý rozptyl pre stabilné riadenie. Nájdite 95% interval spoľahlivosti pre skutočný rozptyl σ^2 uhlovej rýchlosti.

4. Priemyselný robot vykoná cyklus. Zmeralo sa $n = 15$ cyklov s výberovým rozptylom spotrebovanej energie $S^2 = 1,5\,J^2$. Nájdite 90% interval spoľahlivosti pre skutočnú smerodajnú odchýlku σ spotrebovanej energie.

5. Bolo sledovaných $n = 25$ prenosov dát. Výberový rozptyl počtu chýb na jednotku prenesených dát bol $S^2 = 0,000009$. Je dôležité udržať nízky a stabilný rozptyl chýb. Určte 90% interval spoľahlivosti pre skutočný rozptyl σ^2 chybovosti.

6. Merala sa spotreba energie $n = 19$ identických sieťových prvkov. Zistený výberový rozptyl spotreby bol $S^2 = 0,8\,W^2$. Nájdite 95% interval spoľahlivosti pre smerodajnú odchýlku σ spotreby energie.